

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات امحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	محولات القدرة جهد 22/66 ك ف 25 م ف أ
	رقم المستند: T-046-r0a	ABB-TURKEY-TPSH Turkey
	صنعة الى: الشبكات	
	الموقف: معتمد	
	تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007	الصيانة السنوية (I3-Y1)

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة التي يجب أن تتم سنويا كما هو مبين اعلاه بالرمز Y1 ، واعد المسودة الأولية المهندس/ السيد عبد المنعم الجداوى بمحطة محولات شيراتون المطار 66ك ف بمنطقة القاهرة وتم الاختبار الميداني على المحول رقم T1 يوم 18 سبتمبر 2002

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل
- ضرورة تسوير المكان بحبل لتحديد منطقة العمل وكذلك استخدام اللوحات الإرشادية
- ضرورة ارتداء خوذة وحذاء عازل وحذاء أمان
- فصل المحول من الناحيتين واخراج مفتاح ال 11 ك.ف خارج خليته
- ضرورة وضع أرضي نقالي
- تأكد من أن السلم الخاص بالمحول مثبت جيدا
- فصل مصدر التيار المستمر

الاحتياطات البيئية

- البس مصك التنفس لحماية الرئتين عند استعمال البلاور أو اى مواد كيميائية أو محاليل كيميائية لأغراض التنظيف،
- عدم حرق المخلفات مثل الأقمشة بعد انتهاء أعمال التنظيف بل جمعها وارسلها الى مكان تجمع المخلفات لتدويرها
- عدم إلقاء الزيوت أو الشحوم أو السوائل الكيميائية على الارض بعد انتهاء اعمال التنظيف بل ارسلها الى المعامل الكيميائية المركزية لتدويرها
- لحظ مستوى الضوضاء الصادرة من المراوح من 40 الى 60 ديسيبل فى أماكن الورش الصناعية

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- مجموعة مناسبة من العدد
- مكنسة كهربية أو بلاور
- فرشاة وسائل تنظيف
- قطع قماش ناعمة ونظيفة
- نوع مناسب من الشحم

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. كرر الأعمال التي تنفذ كل 3 شهور حسب مستند MPIS رقم T-045-r0a
2. افحص السطح الخارجي للمحول، وإزالة ما قد يتواجد من آثار للصدأ ثم دهانه وذلك باستعمال برايمر أولا ثم الدهان النهائي كباقي جسم المحول
3. افحص الوصلات المختلفة واعد تربيطها جيدا
4. افحص الجوانات المختلفة للمحول وتأكد من عدم وجود تسريب زيت وإن وجد يعالج جيدا
5. افحص عوازل الاحتراق بدقه وتأكد من عدم وجود شروخ دقيقة غير مرئية أو آثار تيار قصر، أو تسريب للزيت من هذه العوازل
6. تأكد من أن مستوي الزيت بما في الحدود الآمنة
7. أعد تربيط الصواميل والمسامير في عوازل الاحتراق
8. افحص قرون التفريغ على عوازل الاحتراق وتربيطها جيد والتأكد من ضبط المسافة بين الجزء الأعلى والجزء الأسفل
9. راجع المراوح والتأكد من حسن أدائها وكذلك تنظيف صندوق التشغيل الخاص بها مع تنظيف الملامسات بسائل بخاخ خالي من الزيت، وراجع أيضا السخان وينظف وكذلك التأكد من سرمة الجوان الخاص بالصندوق لمنع دخول الأتربة
10. شحم مواتير المراوح
11. قم بقياس العزل الكهربائي للزيت
12. قم بقياس نسبة الرطوبة في زيت
13. أعمل التحليل الكيماوي للزيت
14. أعمل التحليل الغازي للغازات الذاتية في الزيت
15. قم بقياس درجة فقد العزل الكهربائي للملفات (tg Ö)
16. قم بقياس مقاومة الـ DC للملفات عند كل خطوات مغير الجهد الـ 17، هذا وأيضا يعطينا مؤشرا عن حالة ملامسات مغير الجهد
17. قم بقياس نسبة التحويل للمحول عند كل خطوات مغير الجهد ولأوجه الثلاثة
18. قم بقياس R15 & R60 للملفات
19. افحص بدقة صندوق تشغيل مغير الجهد للتأكد من عدم وجود أية تلفيات تمنع إحكام غلق الصندوق
20. افحص الأجهزة الدقيقة في صندوق تشغيل مغير الجهد وتنظيفها جيدا بسائل بخاخ خالي من الزيت
21. راجع الشحم في الصندوق الناقل للحركة بالنسبة لمغير الجهد، وأضف شحم جديد عند الضرورة
22. راجع حركة أذرع نقل الحركة الخاصة بتشغيل مغير الجهد والتأكد من سلامتها وكذلك تجربتها كهربيا ويدويا (عن طريق المنقلة)
23. جرب خطوات مغير الجهد من الخطوة رقم 1 إلى الخطوة رقم 17 ثم العكس وذلك للتأكد من سلاسة تغيير كل الخطوات وذلك يساعد أيضا في تنظيف ملامسات مغير الجهد وإزالة ما يتراكم عليها من شوائب
24. راجع السخان ونظام التهوية وتنقية الهواء في صندوق التشغيل لمغير الجهد
25. راجع مانع التوصيل الكهربائي أثناء التشغيل اليدوي لمتور تشغيل مغير الجهد وذلك بوضع يد التشغيل اليدوي في مكان التشغيل
26. تأكد أن مغير الجهد يتوقف عن التغيير يدويا وكهربيا عند نهاية الخطوات العليا والسفلى
27. أقرأ وسجل قراءة عداد مغير الجهد لتحديد موعد العمرة الجسيمة (حيث أن عدد مرات تشغيله تدخل ضمن العوامل التي تحدد موعد العمرة الجسيمة بالنسبة لمغير الجهد)
28. افحص ونظف محول التيار الخاص بمؤشر قياس درجة حرارة الملفات وهو موجود على الوجه S في عوازل الاحتراق ناحية الـ 22 ك ف

29. افحص حركة العوامل والملاسمات للجهاز البوخلز (وهما مثبتان ببعضهما) وتجربة أداء وظيفة جهاز البوخلز وذلك باستخدام المفتاح المخصص لتجربة عمل الجهاز والموجود على الجهاز نفسه ويحدث ذلك كآآتي:-
- * تأكد من أن المحول مفصول من الناحيتين مفتاح وسكاكين والمقاومة الأرضية مفصولة
- * وصل مفتاح المحول من ناحية الـ 66 ك ف دون توصيل أي من سكينتي القضبان (أي موصل على الفاضي)
- * ضع مفتاح المحول من ناحية الـ 22 ك ف في وضع اختبار ويوضع في وضع توصيل
30. افحص ملاسمات الترمومتر الخاص بقياس درجة حرارة الزيت
31. تأكد من ضبط مؤشر درجة حرارة الملفات وأدائه لوظيفته
32. حرك ملاسمات الترمومتر الخاص بالزيت باليد للتأكد من قيامه بأداء وظيفته (إعطاء إنذار أو أمر فصل حسب وضعه)
33. حرك ملاسمات الترمومتر الخاص بالتحكم في تشغيل المراوح للتأكد من أنه يقوم بعمله في تشغيل المراوح
34. افحص حافظات الترمومترات وتأكد من وجود كمية الزيت المناسبة
35. تأكد من الوضع السليم لمؤشرات الترمومترات وتأكد من القيم المضبوطة عليها
36. افحص سكينه المقاومة الأرضية وملاسمتها فحصا جيدا وتنظيف وتشحيم ملاسماتها وكذلك تشحيم الأجزاء المحورية منها وتنظيف مكوناتها من الأتربة وخلافه
37. افحص ونظف محور التيار وممانعة الصواعق الخاصة بالمقاومة الأرضية (الموجودة على نقطة التعادل للمحول من ناحية الـ 22 ك ف)
38. راجع نظام تأريض المحول والأجزاء الملحقه به والتأكد من ربطه بإحكام بالأرضي العام للمحطة
39. افحص السيليكا جيل في جهاز التنفس للمحول وتغييرها عند الضرورة (عند تغير لونها من الأزرق إلى الوردي)
40. افحص الزيت في جهاز التنفس من حيث كون الكمية مناسبة وحالة الزيت جيدحة ام لا ، ويفضل تغييره
41. راجع غشاء الأمان للمحول

كود المعدة:

اسم الموقع:

تاريخ التنفيذ:

التوقيع:

القائم بالفحص: